

# 板块轮动研究报告

数据截止：2026-08-10 | 分支：main | 特征协议：v4 | 前向协议：v5 | 执行策略：simple\_v1

## 结论

项目已收缩为一个可以直接运行的研究原型：季度扩展窗口 LightGBM 负责板块评分，简化执行层负责决定是否换仓，未配置资金进入货币ETF 511880.SH。默认计入单边20bp成本。

简化后不再使用定期复核、候选分数差替换、入场/退出确认窗口、卖出冷却和强信号特例。正式规则只有：

1. 每日模型评分做3日平滑，空位从Top5中买入；
2. 普通情况下至少持有5个交易日；
3. 持满后跌出Top10才退出；
4. 持仓硬亏损、跟踪回撤或高波动弱动量可以提前退出；
5. 市场状态和组合回撤只控制总板块仓位，剩余资金进入 511880.SH，不固定配置红利板块。

这个版本达到“多数年份正收益、长期回撤在20%附近”的阶段目标，但没有达到坏年份保本；2026也只是略微为正。它应被称为可运行原型，不应被包装成已验证实盘产品。

## 实验口径

| 项目    | 当前口径                                      |
|-------|-------------------------------------------|
| 信号与执行 | t日收盘后产生信号，t+1日开盘成交                        |
| 5日标签  | $\text{open}[t+6] / \text{open}[t+1] - 1$ |
| 缺失行情  | 不把缺失开盘或收益填成0；理论引擎剔除不可计算候选，持仓期间缺失则直接报错     |
| 训练边界  | 标签兑现日必须不晚于训练截止日                           |
| 模型    | 18个人工特征，LightGBM季度扩展窗口重训，超参数不变            |
| 开发期   | 2018-2023，用于执行规则研究                        |
| 选择期   | 2024-2025，用于模型与策略选择，不是独立样本外验证             |
| 观察期   | 2026年至8月10日，已被观察，只作诊断                     |
| 真正前向期 | 2026年8月10日之后，协议冻结后新到的数据                   |
| 成本    | 单边20bp为主，10bp和30bp完整重放                    |

所有期间沿2018年起同一条持仓状态连续推进，不在2024或2026年初重置组合。

## 当前结果

| 期间          | 累计收益   | 年化收益   | Sharpe | 最大回撤    | 日均单边换手 | 平均板块仓位 |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2018-2023开发 | 13.48% | 2.21%  | 0.24   | -18.93% | 8.36%  | 40.24% |
| 2024-2025选择 | 36.64% | 17.61% | 1.16   | -10.01% | 10.47% | 56.26% |
| 2026观察      | 0.19%  | 0.33%* | 0.09   | -7.51%  | 10.13% | 46.55% |
| 2018年至今连续路径 | 55.35% | 5.47%  | -      | -18.93% | 8.97%  | -      |

\* 2026是不完整年度，年化数字只用于统一展示。

## 逐年收益

| 年份          | 收益      | 年内最大回撤  |
|-------------|---------|---------|
| 2018        | -12.73% | -15.54% |
| 2019        | 9.84%   | -12.85% |
| 2020        | 5.57%   | -9.54%  |
| 2021        | 21.40%  | -13.17% |
| 2022        | -7.87%  | -12.77% |
| 2023        | 0.25%   | -5.58%  |
| 2024        | 24.11%  | -6.48%  |
| 2025        | 10.09%  | -8.57%  |
| 2026截至8月10日 | 0.19%   | -7.51%  |

2018-2025八个完整年份中六年为正。2018和2022仍未达到坏年份保本目标；2023接近保本。

## 2018与2022损失归因

归因使用当前正式账本和同日I+N板块等权开盘收益。先用上一期实际板块仓位计算市场贡献，再把实际板块收益超过该基准的部分记为选择贡献；货币ETF与成本单独列示。四项通过逐日净值精确链接，可以完整还原年度收益。

| 年份   | 年度收益    | 市场仓位贡献  | 板块选择贡献 | 低风险贡献  | 成本贡献   | 平均板块仓位 |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -12.73% | -19.34% | +6.99% | +2.44% | -2.82% | 22.48% |
| 2022 | -7.87%  | -8.51%  | +1.89% | +1.14% | -2.40% | 25.01% |

两个坏年份的板块选择贡献都为正，说明LightGBM排序并不是主要问题。共同主因是熊市中残留的市场仓位，交易成本又分别占年度绝对亏损约22%和30%。2018有64.5%的交易日处于DEFENSIVE、29.8%处于CASH，但30%附近的防御仓位仍承受了持续下跌；2022最差的1月平均板块仓位约70%，状态切换明显偏晚。因此后续若测试改动，应只针对市场仓位响应，不应改坏已经产生正选择增量的板块排序。

据此预先声明并只验证过一个候选：在DEFENSIVE状态内根据60日市场趋势和20日宽度，把板块仓位连续调整到0%-30%。它把2018收益从-12.73%改善到-3.87%，但2018-2023累计收益由13.48%降至9.60%，2019和2020相对基线均少赚超过3个百分点，六个开发年份中只有两个为正，因此未通过开发门。系统没有打开2024-2025选择期，也没有读取2026来挽救该候选；正式策略保持不变。

## 从理论评分到可运行策略

桥接结果显示：平滑Top5累计收益60.26%、最大回撤35.42%、日均换手38.26%；simple\_v1对应为36.64%、10.01%、10.47%。因此正式执行采用后者。

## 成本压力

| 单边成本 | 开发期累计  | 选择期累计  | 选择期最大回撤 | 2026观察累计 |
|------|--------|--------|---------|----------|
| 10bp | 19.41% | 44.10% | -9.68%  | 2.67%    |
| 20bp | 13.48% | 36.64% | -10.01% | 0.19%    |
| 30bp | -4.73% | 22.24% | -9.12%  | -0.75%   |

每个成本档都重新运行完整路径。30bp下选择期仍为正，但开发期转负，说明策略对交易摩擦仍然敏感。

## 当前动作

截至数据日2026年8月10日，系统处于CASH，目标为0%板块、100%货币ETF 511880.SH。当前数据已经超过7天，安全门会清空LATEST\_ACTIONS.csv并标记“禁止执行”，因此该仓位只能用于历史复现。普通板块仍以指数表达，因缺少完整的时点ETF映射，也不能直接视为真实订单。

## 因子与模型边界

- 正式模型使用冻结的18个人工特征和LightGBM参数，只把年度扩展窗口改为季度扩展窗口。
- 三项高相关派生表示的删除消融全部失败，因此18因子集不变。
- 当前没有与季度模型和simple\_v1兼容的GA增量结果，旧结果已从当前输出移除；GA不参与默认策略。
- 季度重训只凭2024-2025选择期晋级；2026略微为正但不构成独立证明。

## 下一步边界

当前版本先保持简单，不再继续堆持仓规则。下一阶段的优先顺序是：

1. 更新2026年8月10日之后的数据，累积前向协议v5的真实记录；
2. 补齐可交易权益ETF行情和时点映射；
3. 暂停叠加风险规则；若重启收益研究，先还原旧原型并逐层做收益损耗桥接；
4. 有真正的新信息源后，再重启因子和GA增量消融；
5. LightGBM超参数优化保持最低优先级。

**最终判断：** 季度LightGBM加simple\_v1保持了代码和持仓规则的简洁，并把选择期收益、Sharpe和回撤同时改善。项目现已具备安装、自检、数据契约、默认回放、结构化建议和前向版本管理的用户闭环；长期回撤已在20%以内，但坏年份保本、真实前向证据和ETF可交易性仍未完成，不能宣称策略已经达到实盘验收标准。